

物理实验预习报告

实验名称: 交流电路功率因数实验、组装整流器

指导教师：王宗利

班级：_____

姓名: _____

学号: _____

实验日期: 2025年 12月 10日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、实验综述

(自述实验现象、实验原理和实验方法，不超过 300 字，5 分)

1. 交流电路功率因数实验交流电路中负载可以分为感性负载、容性负载和阻性负载。不同负载类型电压和电流相位差不同，阻性负载没有相位差，容性负载电流超前电压 90° ，感性负载电压超前电流 90° 。因此交流电功率 $P = UI \cos(\phi)$ ，其中 $\cos(\phi)$ 为功率因数。

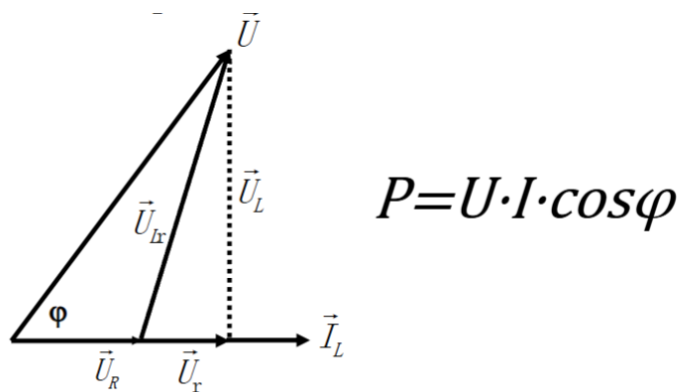
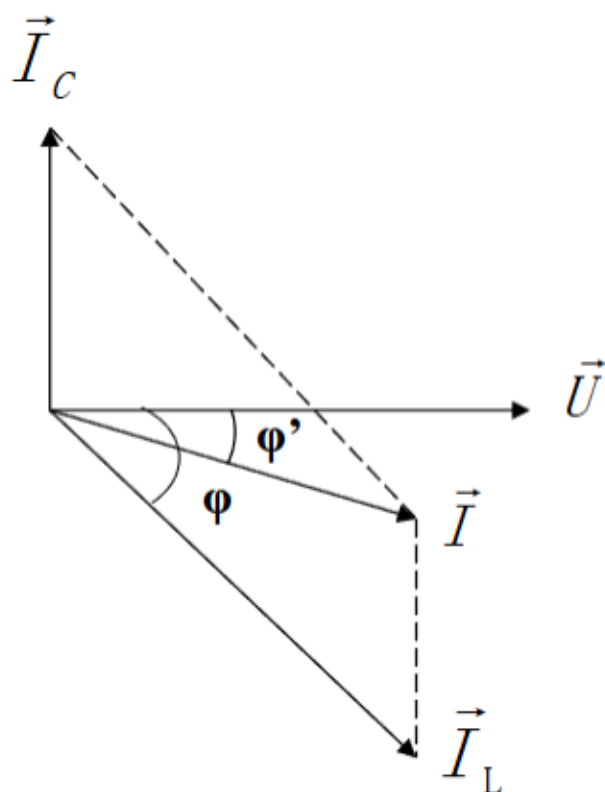


图 1: 功率因数示意图

通过在感性负载两端并联电容可以减小 ϕ ，提高功率因数。



并联电容的向量分析

图 2: 并联电容可以提高功率因数示意图

实验通过改变并联电容大小，测量电流、电压和功率，计算功率因数，拟合功率因数和电容的关系，寻找最佳电容值使功率因数最大。

实验中使用日光灯作为感性负载。

2. 组装整流器

二极管具有单向导电性，以此为基本原理可以构建整流电路。不同的连接方式可以实现半波整流和全波整流。

实验中通过组装二极管、电阻、电容等元件，组装成半波和全波整流电路，测量输出电压波形以及平均值、有效值，分析整流效果。

电容和电感有充放电特性，可以构建滤波电路。实验中通过不使用滤波器和使用不同电容值的滤波器，测量输出波形，分析滤波效果。实际生活中整流电路和滤波电路更复杂。也不止包含整流电路和滤波电路，还包含稳压电路等，以满足不同电子设备对电源的要求。

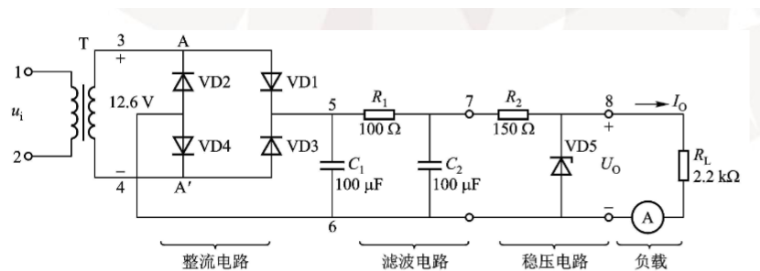


图 3: 电路示意图

二、实验重点

(简述本实验的学习重点, 不超过 100 字, 3 分)

- (1) 理解交流电功率因数的概念及其对电路性能的影响。
- (2) 掌握通过并联电容提高功率因数的方法及其原理。
- (3) 理解二极管的单向导电特性及其在整流电路中的应用。
- (4) 掌握组装半波和全波整流电路的方法及滤波电路的基本原理。

三、实验难点

(简述本实验的实现难点, 不超过 100 字, 2 分)

- (1) 准确测量交流电路中的电压、电流和功率, 计算功率因数。
- (2) 正确选择并联电容值以优化功率因数。
- (3) 熟练组装整流电路, 确保电路连接正确无误。
- (4) 分析整流和滤波效果, 理解不同滤波器参数对输出波形的影响。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（便以教师批改）。
4. 大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制